Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №25

ТЕМА: (Нова) Двовимірні списки (матриці): створення, випадкове заповнення та виведення на екран.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з поняттям двовимірного списку (матриці) в мові Python;
- навчитися створювати матриці, зокрема заповнювати їх випадковими числами;
- вивчити спосіб звернення до елементів матриці за двома індексами (рядок, стовпець);
- навчитися виводити матрицю на екран у зручному табличному вигляді.

Теоретичні відомості

1. Що таке двовимірний список (матриця)

Двовимірний список, або матриця, — це список, елементами якого є інші списки (зазвичай однакової довжини). Таку структуру зручно уявляти як таблицю з рядків і стовпців: зовнішній список відповідає рядкам, а кожен внутрішній список — елементам одного рядка.

```
matrix = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]
print(matrix)
print(matrix[0])
print(matrix[1][2])
```

Результат: *[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]*
[1, 2, 3]
6

Звернення matrix[1][2] означає: узяти рядок з індексом 1 (тобто [4, 5, 6]), а потім у ньому елемент з індексом 2 (тобто 6). Загалом matrix[рядок][стовпець] дає доступ до елемента на перетині вказаного рядка й стовпця.

2. Створення матриці із заповненням нулями

Щоб створити матрицю заданого розміру, заповнену однаковими значеннями (наприклад, нулями), використовують вкладені цикли, які поступово будують кожен рядок:

```
rows, cols = 3, 4
matrix = []
for i in range(rows):
    row = []
    for j in range(cols):
        row.append(0)
    matrix.append(row)
print(matrix)
```

Результат: *[[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]*

3. Випадкове заповнення матриці

Для заповнення матриці випадковими числами використовують функцію randint() з модуля random, який потрібно попередньо підключити:

```
import random
rows, cols = 3, 4
matrix = []
for i in range(rows):
    row = []
    for j in range(cols):
        row.append(random.randint(1, 9))
    matrix.append(row)
print(matrix)
```

Результат: *[[4, 9, 1, 7], [2, 8, 5, 3], [6, 1, 9, 4]]*

Оскільки random.randint() щоразу генерує нове випадкове число, результат виконання цієї програми буде різним при кожному запуску.

4. Виведення матриці у вигляді таблиці

Якщо вивести матрицю простою командою print(matrix), вона показується як список списків — не дуже наочно. Для акуратного табличного виведення застосовують вкладений цикл, який виводить елементи одного рядка поруч, а потім переходить на новий рядок:

```
for i in range(len(matrix)):
    for j in range(len(matrix[i])):
```

```
    print(f'{matrix[i][j]:4}', end='')
  print()
```

Результат: *4 9 1 7*
2 8 5 3
6 1 9 4

Тут len(matrix) — кількість рядків матриці, а len(matrix[i]) — кількість елементів у конкретному рядку і (кількість стовпців). Формат {matrix[i][j]:4} відводить під кожне число однакову ширину поля, щоб стовпці виглядали більш-менш вирівняними.

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань 1, 5 і 6* залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
1	елемент m[i][j] = N + 3i + j (i, j з 0)	7 8 9 / 10 11 12 / 13 14 15
5	random.seed(N) перед заповненням	сума = 61
6*	розмір r × c: r = 3 + N mod 3, c = 4 + N mod 3	4 × 5

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР25_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR25_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені засоби: списки списків, вкладені цикли for, модуль random. Виводити матрицю командою print(matrix) одним рядком не можна — потрібна таблиця. Не використовуйте бібліотеку numpy.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР25_з1.py. Оголосіть матрицю 3×3 за формулою вашого варіанта (задайте її прямо в коді) і виведіть її у вигляді

таблиці: кожен рядок матриці — окремий рядок виводу, елементи через пропуск.

Приклад (N = 7): 7 8 9; 10 11 12; 13 14 15 (рядки через «;»).

2. Запитайте кількість рядків і стовпців, створіть матрицю відповідного розміру, заповнену нулями, і виведіть її таблицею.

   Приклад: 2 і 3 → «0 0 0» двічі (у двох рядках).

3. Запитайте розмір матриці, заповніть її випадковими цілими числами від 1 до 100 (модуль random) і виведіть таблицею з вирівнюванням за стовпцями.

   Приклад: 2 і 3 → таблиця 2×3 із числами від 1 до 100 (значення залежать від генератора).

4. Запитайте в користувача всі елементи матриці 2×3 через input() — по одному числу за раз, у вкладених циклах, з підказкою «Елемент [i][j]:» — і виведіть отриману матрицю таблицею.

   Приклад: введено 1, 2, 3, 4, 5, 6 → «1 2 3» і «4 5 6».

5. Перед заповненням викличте random.seed(N). Заповніть матрицю 4×4 випадковими числами від 0 до 9 (по рядках, функцією randint), виведіть її і суму всіх елементів, підраховану вкладеними циклами: «Сума: …».

   Приклад (N = 7): матриця 5 2 6 0; 1 8 1 5; 9 0 8 3; 0 1 6 6; «Сума: 61».

6. Завдання підвищеної складності*. Створіть матрицю розміру r×c вашого варіанта, у якій елемент дорівнює добутку номера рядка на номер стовпця (нумерація з 1). Значення обчислюйте за формулою під час заповнення, без випадкових чисел. Виведіть матрицю таблицею.

   Приклад (N = 7, 4×5): 1 2 3 4 5; 2 4 6 8 10; 3 6 9 12 15; 4 8 12 16 20.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, матриця виведена одним

списком, не застосовано random.seed(N), нумерація в завданні 6* не з 1, не використано вкладені цикли) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити розмір матриці чи межі випадкових чисел). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що таке двовимірний список (матриця) і як він улаштований у Python?
2. Як звернутися до елемента матриці, що стоїть у рядку i та стовпці j?
3. Який модуль і яку функцію потрібно використати для заповнення матриці випадковими числами?
4. Чому для виведення матриці у вигляді таблиці потрібні саме вкладені цикли?
5. Що означає вираз len(matrix) і що означає len(matrix[i])?